

Format Proposal Tugas Akhir (Riset)

Artificial Intelligence

1. **Judul:** Maksimal 14 kata, isi: Ringkasan tujuan penelitian
2. **Latar Belakang Masalah**
 - Diawali dengan pemaparan konteks masalah dengan justifikasi yg jelas dan urgensi penelitian.
 - Dilanjutkan dengan ulasan singkat (1-2 paragraf) justifikasi mengapa akan mengambil solusi dikerjakan (bisa mengenai penelitian terdahulu yang relevan) untuk menunjukkan posisi penelitian Anda.
 - Diakhiri dengan paragraf yang menjelaskan apa yang akan dikerjakan, dengan penegasan **celah penelitian (*research gap*)**, misal: Novelty [keterbaruan: Object Penelitian baru (bisa didekati dengan perbandingan beberapa metode yg diusulkan) / Pengembangan metode untuk object penelitian yg sudah ada / dll].
3. **Rumusan Masalah (Research Question):**

Ringkasan masalah yg ditulis di latar belakang, seperti: Apa yg akan dikerjakan dan bagaimana pengukuran results yg realistis dan tidak abstrak.
4. **Tujuan Penelitian:** Penjelasan lebih detil dari judul, jangan terlalu Panjang.
5. **Ruang Lingkup (Batasan Masalah)**

Ruang lingkup digunakan untuk membatasi Tugas Akhir yang dikerjakan (batas minimal, jadi memungkinkan nantinya TA dikembangkan lebih dari ruang lingkup yg disetujui dalam sidang proposal, tapi tidak boleh kurang. Bila ada model AI, preprocessing, dll yg disepakati di ruang lingkup dalam sidang proposal, tapi akhirnya diganti saat pengerjaan TA, perlu ada justifikasi mengapa diganti).

Isi ruang lingkup:

 - Menjelaskan dataset digunakan/dibuat (bila ada). Siapa yang memverifikasi dataset bila dibuat sendiri (penjelasan lengkap proses validasi di metode penelitian).
 - Menjelaskan input yang akan digunakan.
 - Menjelaskan fitur yang akan digunakan, seperti: metode preprocessing, model/algoritma untuk proses, pengukuran performa model/metrik yang digunakan (misal: accuracy/precision/ recall/ F-measure, dll.)
 - Menjelaskan output yang akan dihasilkan.
6. **Manfaat Penelitian:**
 - Manfaat hasil penelitian kedepan.
7. **Landasan Teori**

- Penjelasan singkat konsep, model/algoritma yg digunakan saja yang digunakan penelitian, sesuatu yang perlu dijelaskan dari judul.

8. Penelitian Terdahulu/ *State-of-the-Art*

- Ulasan **mendalam** terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Menganalisis metode, hasil, kelebihan, dan kekurangan masing-masing penelitian.

9. Metodologi Penelitian

- **Tahapan Penelitian**

- Gambaran umum langkah kerja penelitian, seringkali disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart/blok diagram*). Pastikan alurnya mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis/perancangan, implementasi, pengujian, evaluasi.

- **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

- Penjelasan cara data atau informasi didapatkan (misalnya, wawancara, survei, studi dokumen) atau tekankan dataset, asal dataset (misal: dataset jadi dari Kaggle/dll, atau scrapping sendiri).
- Sebaiknya tambahkan kriteria validitas data (misalnya: jumlah responden/ data, validasi expert bisa scrapping sendiri, kualitas data, dll).
- Analisa dataset, misal: data balanced atau tidak, detail karakteristik data.

- **Metode Analisis dan Perancangan**

- Design/perancangan awal untuk implementasi metode, pengujian, aplikasi Solusi (input, proses, output).

- **Metode Pengujian Sistem**

- Harus dihubungkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. → misalnya kalau tujuan penelitian menguji akurasi model, maka metode pengujian harus menyebutkan metrik evaluasi (akurasi, precision, recall, F-measure, dsb).

10. Jadwal Kegiatan: dalam bentuk gantt chart

11. Daftar Pustaka: minimal 10, sangat diutamakan jurnal paper 5 tahun terakhir (diutamakan ada DOI).

Format Proposal Tugas Akhir (Proyek)

Artificial Intelligence

1. Latar Belakang Masalah

- Diawali dengan **pemaparan masalah di dunia nyata** (termasuk misal masalah dari sebuah perusahaan yg sudah ada) dan **urgensi mengapa diperlukan** penyelesaian masalah ini.
- Dilanjutkan dengan **ulasan singkat (1-2 paragraf) mengenai penelitian terdahulu** yang relevan untuk model – model AI yang akan digunakan dalam proyek.
- Diakhiri dengan penjelasan inovasi/aplikasi yang diusulkan sebagai solusi.

2. Rumusan Masalah

Ringkasan masalah yg ditulis di latar belakang, seperti: Apa yg akan dikerjakan dan bagaimana pengukuran hasil-hasil dari model AI dan aplikasi yang dihasilkan secara realistis dan tidak abstrak (jelas metode pengukurannya).

3. Tujuan Proyek: Penjelasan lebih detil dari judul, jangan terlalu Panjang.

4. Ruang Lingkup (Batasan Masalah):

- Menjelaskan input, proses dan output secara detail.
- Menjelaskan model AI, dataset training(bila diperlukan), preprocessing dan cara/metrik pengujian model yang digunakan.
- Menjelaskan library, framework, platform untuk training model AI (bila dibutuhkan), dan platform untuk implementasi aplikasi (mobile/web/local PC).
- Beri batasan jelas tentang modul2 aplikasi yang **dibuat** dan yang **tidak dibuat** (di luar scope project akhir).

5. Manfaat Aplikasi:

- Menjelaskan secara rinci manfaat bagi masyarakat. Baik masyarakat luas ataupun terbatas. Sejauh mana hasil penelitian bisa dimanfaatkan/keuntungan yang didapatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

6. Landasan Teori (Optional)

- Penjelasan lebih detail tentang model, library, framework, platform training model dan implementasi (mobile/web/local PC) yang digunakan.

7. Penelitian Terdahulu/ *State-of-the-Art* (optional)

- Ulasan mendalam tentang aplikasi serupa yang telah ada.
- Penjelasan sistem/regulasi/ proses bisnis dari pihak mitra/ kelompok masyarakat yang menjadi target.

8. Tahapan Pembuatan Perangkat Lunak

- Gambaran umum langkah kerja penelitian, seringkali disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*). Pastikan alurnya mencakup persiapan, pengumpulan data training/uji, desain, prototyping, implementasi dan pengujian aplikasi.

• Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Training/Uji

- Penjelasan cara data atau informasi didapatkan (misalnya, wawancara, survei, studi dokumen) atau dataset yg dipakai untuk training model AI (opsional) dan uji aplikasi.

- Sebaiknya tambahkan kriteria validitas data training / uji aplikasi.
 - **Metode Analisa dan Perancangan**
 - Penjelasan analisa masalah, rancangan awal, framework, library yang digunakan.
 - **Metode Pengujian Sistem**
 - Harus dihubungkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. → misalnya kalau tujuan penelitian menguji akurasi model, maka metode pengujian harus menyebutkan metrik evaluasi (akurasi, precision, recall, F1-score, dsb) dan tambahkan pengujian oleh calon pengguna (kuesioner, UAT, dll.).
9. **Jadwal Kegiatan:** Dalam bentuk gantt chart
10. **Daftar Pustaka:** minimal 5, dari dokumentasi web atau paper dari model/library/ framework/dll.

Format Buku Laporan Tugas Akhir (Riset)

Artificial Intelligence

Diusahakan maksimal ± 12 ribu kata.

Format:

- **Bab I:** Pendahuluan
 - Isi seperti atau bisa improvement dari proposal Tugas Akhir yang telah di setujui penguji proposal, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah (Research Question), Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup (Batasan Masalah)
 - Sistematika penulisan: Diisi dengan uraian singkat tentang bab-bab di buku Tugas Akhir.
- **Bab II:** Metodologi Penelitian dan Studi Literatur (bisa dari proposal yang dibuat lebih detail atau ditambah lagi bila dianggap perlu)
- **Bab III:** Analisis dan Desain Penelitian
 - Analisis masalah
 - Analisis Dataset
 - Dataset yang digunakan untuk training dan testing model AI perlu dijelaskan secara detail tentang sumbernya, bagaimana cara mendapatkan, validasi dan properti yang ada pada dataset tersebut.
 - Design / perancangan untuk implementasi metode, pengujian, aplikasi Solusi (input, proses, output). Dapat disertai dengan flowchart / blok diagram / pseudocode dan gambar arsitektur model AI yang digunakan.
- **Bab IV:** Hasil dan pembahasan eksperimen
 - Penjelasan tentang hardware yang digunakan untuk pengujian (opsional bila pengujian perlu membahas tentang hardware, misal: diperlukan menguji speed model-model yang dibandingkan, atau downscaling dataset karena hardware utk training model AI kurang memadai)
 - Penjelasan tentang eksperimen-eksperimen yang dilakukan (overview tentang tujuan yang terkait menjawab rumusan masalah)
 - Analisa hasil-hasil eksperimen pada tahap preprocessing, augmentasi data, data embedding, model AI / perbandingan model-model AI, tuning model, dll.
- **Bab V:** Kesimpulan dan saran
 - Kesimpulan hasil pengujian di bab IV
 - Saran pengembangan penelitian
- **Daftar Pustaka:** minimal 20, sangat diutamakan 5 tahun terakhir (diutamakan ada DOI).
- Lampiran (Opsional bila dibutuhkan)

Nb: Khusus untuk saat sidang TA, buku perlu dilampirkan coding yg penting dan digunakan dalam eksperimen.

Format Buku Laporan Tugas Akhir (Proyek)

Artificial Intelligence

- Diusahakan maksimal ± 12 ribu kata.

Format:

- **Bab I:** Pendahuluan
 - Isi seperti atau bisa improvement dari proposal Tugas Akhir yang telah di setuju penguji proposal, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah (Research Question), Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup (Batasan Masalah)
 - Sistematika penulisan: Diisi dengan uraian singkat tentang bab-bab di buku Tugas Akhir.
 - **Bab II:** Tahapan Proyek dan Studi Literatur
 - Tahapan pengerjaan proyek secara detail
 - Studi literatur tentang model AI dan library yang digunakan, dan aplikasi-aplikasi sejenis yang memanfaatkan model AI yg sama / serupa / akan di improve.
 - **Bab III:** Desain Aplikasi
 - Analisis masalah dan kebutuhan perlunya dibuat aplikasi
 - Analisis Dataset (opsional bila ada dataset yang digunakan)
 - Dataset yang digunakan untuk training dan pengujian perlu dijelaskan secara detail tentang sumbernya, bagaimana cara mendapatkan, validasi dan properti yang ada pada dataset tersebut.
 - Desain/perancangan aplikasi
 - Desain database / table-tabel / file-file yang digunakan beserta penjelasannya (opsional: bisa menggunakan ERD bila perlu).
 - Desain aplikasi secara general (dapat menggunakan flowchart/blok diagram dan narasi penjelasannya)
 - Desain modul – modul yang dibuat (dapat menggunakan arsitektur sistem, flowchart/blok diagram/activity diagram dan narasi penjelasannya), termasuk penjelasan tentang model AI yang digunakan pada modul terkait.
 - **Bab IV:** Pengujian aplikasi
 - Uji coba aplikasi per modul, khususnya model AI yang digunakan.
 - Tunjukkan hasil pengujian model AI atau perbandingan model AI yang digunakan pada modul.
 - Tunjukkan pengujian interface per modul dengan scenario-scenario pengujian yang jelas.
 - Pengujian oleh calon pengguna aplikasi (misal: UAT/Kuisisioner/dll)
 - **Bab V:** Kesimpulan dan saran
 - Kesimpulan hasil pengujian di bab IV
 - Saran pengembangan aplikasi
11. **Daftar Pustaka:** minimal 10, dari dokumentasi web atau journal paper dari model/library/framework/dll, yang dipakai dalam pembuatan aplikasi.

- Lampiran (Opsional bila dibutuhkan)

Nb: Khusus untuk sidang TA perlu dilampirkan coding yg penting dan digunakan dalam pembuatan aplikasi.